پروژه ۱	
دستیار آموزشی: مجید حاجیلو و امیررضا کفاشان	
عنوان: طراحی و پیاده‌سازی زیرساخت هوشمند گلخانه مبتنی بر IoT و سیستم تصمیم‌گیری مبتنی بر هوش مصنوعی	**نوع پروژه:** عملی

پایدارسازی و بهینه‌سازی شرایط محیطی نقش بسزایی در رشد محصولات کشاورزی مانند گوجه‌فرنگی ایفا می‌کند. در روش‌های سنتی، پایش دستی پارامترها خطاپذیر بوده و عدم آگاهی سریع از نوسانات دمایی یا رطوبتی آسیب‌زا است. این پروژه بر ساخت یک پروتوتایپ عملیاتی از گلخانه هوشمند تمرکز دارد که در دو مرحله اصلی توسعه می‌یابد: ۱) ساخت زیرساخت سخت‌افزاری و ارتباطی برای پایش زنده و کنترل پایه، و ۲) بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری هوشمند بر اساس روند داده‌های محیطی.

اهداف پروژه

- ساخت محفظه آزمایشگاهی و نصب سنسورها: پیاده‌سازی محفظه فیزیکی گلخانه، کاشت بذر/نشاء و جمع‌آوری داده‌های دما، رطوبت هوا، رطوبت خاک و شدت نور.
- ارتباط بی‌سیم و پایش زنده: ارسال داده‌ها از طریق پروتکل‌های ارتباطی (مانند Wi-Fi/MQTT) به یک داشبورد زنده جهت نمایش داده‌ها و وضعیت عملگرها.
- اتوماسیون پایه و مکانیزم‌های ایمنی: فعال‌سازی اولیه عملگرها (پمپ آب، فن تهویه، چراغ رشد) بر اساس قوانین منطقی ساده و حفظ عملکرد ایمن سیستم در شرایط قطع اینترنت یا خطای سنسوری.
- تحلیل داده و تصمیم‌گیری هوشمند با AI: ارسال داده‌های جمع‌آوری‌شده (مانند تاریخچه دما، رطوبت، زمان آخرین آبیاری و سن گیاه) به API مدل‌های هوشمند (نظیر ChatGPT یا Claude) و دریافت دستورات کنترلی بهینه.

فاز اول: زیرساخت IoT و کنترل پایه

در این فاز، سخت‌افزار گلخانه با محوریت میکروکنترلر ESP۳۲ راه‌اندازی شده و سنسورهای دما/رطوبت (مانند DHT۱۱/DHT۲۲)، رطوبت خاک و نور به آن متصل می‌شوند. داده‌های سنسورها در بازه‌های زمانی مشخص خوانده شده و به یک داشبورد آنلاین (مانند ThingsBoard) منتقل می‌گردند. همچنین، عملگرها (پمپ آب، فن و چراغ رشد) با استفاده از ماژول‌های رله و بر اساس قوانین ساده کنترلی (مانند روشن شدن پمپ در صورت کاهش رطوبت خاک) مدیریت می‌شوند. قوانین ایمنی جهت جلوگیری از کارکرد مداوم پمپ یا نویز سنسورها در برد اعمال می‌گردد.

فاز دوم: افزودن هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری

در این فاز، داده‌های محیطی جمع‌آوری‌شده و ثبت‌شده در فاز اول به یک مدل هوش مصنوعی ارسال می‌شوند. مدل AI با تحلیل متغیرهایی نظیر شرایط زنده محیطی، سن گیاه و روند تغییرات ساعات گذشته، تصمیمات هوشمندانه و بهینه‌ای برای زمان‌بندی آبیاری، تنظیم نور و تهویه ارائه می‌دهد که سیستم آن‌ها را روی عملگرها اعمال می‌کند.

نتایج و خروجی‌های مورد انتظار

۱. پروتوتایپ فیزیکی و عملیاتی: یک محفظه گلخانه شفاف به همراه گلدان و تجهیزات سخت‌افزاری نصب‌شده.

۲. داشبورد آنلاین: نمایش زنده و نموداری وضعیت سنسورها و آخرین وضعیت عملگرها.

۳. کد پیاده‌سازی‌شده: کدهای ESP۳۲ شامل الگوریتم‌های خواندن سنسور، کنترل پایه عملگرها، منطق ایمنی و ارتباط با Cloud/API.

۴. سیستم تصمیم‌گیری AI: یکپارچه‌سازی موفق API هوش مصنوعی برای ارسال داده‌ها و دریافت دستورات کنترلی خودکار.

۵. مستندات و گزارش پایانی: گزارش کامل سخت‌افزار، معماری نرم‌افزار، تحلیل کدها خط‌به‌خط و ارزیابی عملکرد سیستم.

۶. پایش تصویری وضعیت گیاه: افزودن قابلیت پردازش تصویر برای بررسی مداوم وضعیت گیاه و ارسال پیام متناسب به داشبورد در صورت شناسایی آفت، بیماری یا خشک‌شدن گیاه.

وضعیت آماده‌سازی پروژه

تمام قطعات موردنیاز پروژه تهیه شده و در آزمایشگاه موجود است. کد اولیه داشبورد نیز آماده است و در صورت تمایل گروه پروژه قابل استفاده خواهد بود.

پروژه ۲	
دستیار آموزشی: معین اثنی‌عشری و کسری منتظری	
عنوان: نگهبان صوتی هوشمند و حسگر شکست شیشه	**نوع پروژه:** عملی

سناریو: در اماکن حفاظت‌شده مانند انبارها یا آزمایشگاه‌ها نظارت تصویری در تاریکی یا زوایای کور با محدودیت روبرو است. در این محیط‌ها پایش صوتی به عنوان یک لایه حفاظتی مستقل عمل می‌کند. رخدادهایی مانند شکستن شیشه پنجره یا ضربه شدید به در تکانه‌های صوتی با دامنه و فرکانس مشخص ایجاد می‌کنند که باید در کمترین زمان شناسایی و ثبت شوند.

شرح ایده و رفتار سیستم: در این پروژه با استفاده از برد ESP32 و میکروفون دیجیتال INMP441 یک سامانه پایش صوتی بلادرنگ پیاده‌سازی می‌شود. دستگاه در حالت عادی در سکوت به سر می‌برد و تراز صوتی پیوسته محیط را ثبت می‌کند. به محض رخداد یک صدای ناگهانی و شدید سیستم مشخصه‌های سیگنال دریافتی را تحلیل می‌کند. اگر این صدا از الگوی نویز زمینه متمایز باشد وضعیت هشدار فعال می‌شود. با فعال شدن هشدار بازر صوتی به صدا درمی‌آید و نشانگر LED چشمک می‌زند. همزمان بسته اطلاعاتی شامل زمان وقوع رویداد از طریق شبکه بی‌سیم به سرور ناظر ارسال می‌شود. یک کلید لغو دستی نیز برای بازنشانی وضعیت در نظر گرفته می‌شود.

خروجی‌های مورد انتظار و نیازمندی‌ها:

ارتباط پایدار با میکروفون دیجیتال INMP441 و دریافت داده صوتی

تمایز میان نویزهای مداوم و صحبت عادی با صداهای ضربه‌ای و شکستن جهت جلوگیری از هشدار کاذب

فعال‌سازی فوری بازر و چراغ نشانگر به محض احراز شرایط رویداد

ارسال اطلاعات رخداد به همراه زمان وقوع از طریق شبکه بی‌سیم به سرور

وجود کلید فیزیکی برای قطع و بازنشانی وضعیت هشدار

پروژه ۳	
دستیار آموزشی: معین اثنی‌عشری و کسری منتظری	
عنوان: پلتفرم خودتراز دو محوره تعادل بار حساس	**نوع پروژه:** عملی

سناریو: در روباتیک و خودروهای ترابری حمل محموله‌های حساس مانند مایعات آزمایشگاهی یا تجهیزات اپتیکی روی زمین‌های ناهموار با چالش انحراف همزمان در دو راستای طولی و عرضی همراه است. تغییرات شیب مسیر تعادل بار را به هم می‌زند و پلتفرم نگهدارنده باید بتواند در هر دو محور به صورت فعال و بلادرنگ تعادل خود را حفظ کند و افقی بماند.

شرح ایده و رفتار سیستم: در این طرح با استفاده از یک میکروکنترلر و حسگر شتاب‌سنج و ژیروسکوپ MPU-6050 و دو عدد سروو موتور یک پلتفرم گیمبال دو محوره ساخته می‌شود. حسگر روی شاسی نصب شده و زاویه انحراف لحظه‌ای بدنه را در هر دو بعد Pitch و Roll می‌سنجد. پردازنده با پردازش مداوم این زوایا فرامین لازم را به صورت همزمان به دو سروو موتور می‌فرستد تا صفحه حامل بار در برابر تکان‌های بدنه کاملا تراز بماند. اگر انحراف شاسی از توان فیزیکی موتورها فراتر رود سیستم با فعال کردن بازر صوتی و چراغ اخطار ورود به وضعیت بحرانی را اعلام می‌کند و پیام خطا می‌فرستد.

خروجی‌های مورد انتظار و نیازمندی‌ها:

محاسبه همزمان زوایای شیب دو محوره با فیلتر کردن نویزهای دینامیکی حرکت

کنترل مستقل و هماهنگ دو سروو موتور برای حفظ تراز افقی با خطای کمتر از پنج درجه

اعلام اخطار صوتی و نوری در زمان عبور زاویه بدنه از محدوده مجاز

ارسال تلمتری لحظه‌ای زوایای بدنه و زوایای اصلاحی به پورت ارتباطی

پروژه ۴	
دستیار آموزشی: معین اثنی‌عشری و کسری منتظری	
عنوان: رادار و سونار نگهبان محیطی ۱۸۰ درجه	**نوع پروژه:** عملی

سناریو: در سامانه‌های نظارت پیرامونی پایش مداوم یک محدوده زاویه‌ای در شرایط تاریکی مطلق یا دید نامساعد اهمیت بالایی دارد. امواج فراصوت بدون وابستگی به نور مرئی عمل می‌کنند و در تاریکی کامل نیز دقیق هستند. علاوه بر تعیین فاصله تخمین اندازه فیزیکی موانع برای دسته‌بندی آن‌ها ضروری است.

شرح ایده و رفتار سیستم: با ترکیب سنسور آلتراسونیک و یک سروو موتور یک رادار سونار طراحی می‌شود که به صورت کامل در تاریکی مطلق آزمایش خواهد شد. سروو موتور سنسور را در بازه صفر تا ۱۸۰ درجه می‌چرخاند و در هر زاویه فاصله موانع سنجیده می‌شود. داده‌های زاویه و فاصله به صورت زنده به یک داشبورد گرافیکی فرستاده می‌شوند. اندازه گرافیکی مانع روی نمایشگر باید متناسب با پهنای واقعی آن باشد به طوری که جسمی با ابعاد دو برابر تقریبا دو برابر بزرگتر روی رادار ترسیم شود. با ورود مانع به فاصله کمتر از بیست سانتی‌متر بازر صوتی با ریتم تندتر به صدا درمی‌آید.

خروجی‌های مورد انتظار و نیازمندی‌ها:

عملکرد دقیق فاصله‌سنجی و روبش در شرایط تاریکی مطلق

حرکت نرم و دقیق سروو موتور در بازه ۱۸۰ درجه هماهنگ با ارسال امواج صوتی

تخمین پهنای نسبی موانع و نمایش متناسب اندازه آن‌ها روی داشبورد رادار

پیاده‌سازی هشدار صوتی هوشمند با بازر متناسب با فاصله مانع

ارسال بلادرنگ داده‌ها به رابط کاربری رایانه

پروژه ۵	
دستیار آموزشی: معین اثنی‌عشری و کسری منتظری	
عنوان: پایانه پایش علائم حیاتی و فیلترینگ سیگنال زیستی	**نوع پروژه:** عملی

سناریو: در کاربردهای پزشکی ثبت سیگنال‌های زیستی با دامنه ضعیف همواره با نویز شدید برق شهر و نوسانات تنفسی همراه است. علاوه بر ثبت نرخ ضربان قلب بررسی تغییرپذیری فواصل بین ضربان‌ها معیاری مهم برای ارزیابی سلامت سیستم قلبی به شمار می‌رود.

شرح ایده و رفتار سیستم: در این طرح با استفاده از برد ESP32 و حسگر زیستی نبض یا ECG و مبدل آنالوگ به دیجیتال شانزده بیتی ADS1115 و یک نمایشگر سون‌سگمنت یک مانیتور پزشکی پیاده‌سازی می‌شود. سیگنال زیستی با نرخ ثابت از طریق پروتکل I2C خوانده می‌شود. پردازنده یک زنجیره فیلتر دیجیتال شامل فیلتر حذف نویز برق شهر ۵۰ هرتز و فیلتر حذف رانش تنفس را اجرا می‌کند. سپس با الگوریتم تشخیص قله‌ها لحظه دقیق ضربان‌ها شناسایی شده و تعداد ضربان در دقیقه BPM و شاخص تغییرپذیری فواصل ضربان محاسبه می‌شود. عدد ضربان روی سون‌سگمنت نمایش داده شده و در صورت بروز بی‌نظمی در ریتم یا جدا شدن حسگر از بدن آلارم صوتی و نوری فعال می‌شود.

خروجی‌های مورد انتظار و نیازمندی‌ها:

راه‌اندازی مبدل ADS1115 با نمونه‌برداری پایدار از طریق I2C

پیاده‌سازی فیلترهای دیجیتال برای حذف نویز برق شهر ۵۰ هرتز و نوسانات تنفس

محاسبه دقیق ضربان در دقیقه و استخراج فواصل زمانی بین ضربان‌ها

نمایش عدد ضربان روی سون‌سگمنت و اعلام هشدار در شرایط ریتم نامنظم

تشخیص هوشمند جدا شدن حسگر از بدن و کلید فیزیکی برای قطع موقت صدای هشدار

ارسال شکل موج پالایش‌شده به رایانه برای رسم زنده

پروژه ۶	
دستیار آموزشی: معین اثنی‌عشری و کسری منتظری	
عنوان: ایستگاه خودکار آبیاری و حفاظت از پمپ مخزن	**نوع پروژه:** عملی

سناریو: در سیستم‌های آبیاری خودکار مدیریت رطوبت خاک باید همراه با مراقبت از تجهیزات باشد. اگر آب مخزن تمام شود و سیستم متوجه نشود پمپ بدون آب کار می‌کند و موتور آن می‌سوزد بنابراین نظارت همزمان بر رطوبت خاک و منبع آب ضروری است.

شرح ایده و رفتار سیستم: در این طرح با استفاده از برد ESP32 و سنسور رطوبت خاک و سنسور سطح آب و یک ماژول رله یک چرخه آبیاری ایمن پیاده‌سازی می‌شود. میکروکنترلر پیوسته رطوبت خاک را اندازه می‌گیرد و با خشک شدن خاک رله متصل به پمپ را فعال می‌کند. همزمان سنسور سطح آب وضعیت منبع را بررسی می‌کند. اگر آب مخزن تمام شود فرمان پمپ فورا قفل می‌شود تا از کارکرد خشک موتور جلوگیری به عمل آید. در این شرایط بازر هشدار به صدا درآمده و پیغام پر کردن مخزن روی یک صفحه وب نمایش داده می‌شود. کاربر همچنین می‌تواند از طریق وب آستانه آبیاری را تغییر دهد.

خروجی‌های مورد انتظار و نیازمندی‌ها:

سنجش رطوبت خاک و اجرای حلقه کنترل خودکار با ماژول رله

پیاده‌سازی قفل حفاظتی پمپ در زمان تخلیه آب مخزن

اعلام هشدار صوتی و نوری در وضعیت بحرانی خالی شدن آب

راه‌اندازی صفحه وب روی برد برای پایش زنده و تنظیم آستانه رطوبت

پروژه ۷	
دستیار آموزشی: معین اثنی‌عشری و کسری منتظری	
عنوان: برجک هوشمند دیده‌بانی دو محوره و ثبت تصویر نفوذگر	**نوع پروژه:** عملی

سناریو: در مکان‌های حساس ضبط مداوم ویدیو موجب هدر رفتن انرژی و پر شدن بیهوده حافظه می‌شود. با این حال دوربین ثابت زاویه دید محدودی دارد. راهکار مناسب یک سامانه کم‌مصرف است که در حالت عادی غیرفعال باشد اما با احساس حرکت سر دوربین را در دو راستای افقی و عمودی به سمت هدف بچرخاند و عکس بگیرد.

شرح ایده و رفتار سیستم: در این طرح با استفاده از ماژول ESP32-CAM یا رزبری‌پای به همراه دوربین و حسگر حرکتی PIR و دو عدد سروو موتور و رله یک برجک متحرک ساخته می‌شود. سیستم در حالت عادی در خواب کم‌توان قرار دارد. با احساس حرکت توسط حسگر وقفه سخت‌افزاری فعال شده و برد فورا بیدار می‌شود. دو سروو موتور زاویه افقی و عمودی دوربین را به سمت هدف تنظیم می‌کنند. همزمان رله چراغ روشنایی را روشن کرده و یک عکس باکیفیت ثبت می‌شود. فایل تصویر به همراه زمان دقیق از طریق شبکه بی‌سیم برای سرور مانیتورینگ ارسال شده و سپس برجک به حالت اولیه بازمی‌گردد.

خروجی‌های مورد انتظار و نیازمندی‌ها:

بیدار شدن بلادرنگ سیستم از حالت کم‌توان با تحریک حسگر حرکتی

کنترل همزمان دو سروو موتور در دو جهت افقی و عمودی برای نشانه‌روی در فضا

کنترل رله روشنایی و ثبت تصویر واضح از سوژه با دوربین

ارسال خودکار تصویر به همراه برچسب زمان بر بستر شبکه بی‌سیم

بازگشت دوربین به زاویه اولیه و ورود مجدد به حالت کم‌توان

پروژه ۸	
دستیار آموزشی: محمدهادی کشاورزی	
عنوان: نمایشگر طیف صدا	**نوع پروژه:** عملی

کار با صدا یکی از کابرهای مهم و قدیمی سیستم‌های نهفته است. در گذشته این عملیات با مدارات آنالوگ پیچیده اجرا می‌شد ولی امروزه با استفاده از بردهای دیجیتال این کار به راحتی قابل اجرا است. در این پروژه قصد داریم تا با یک عدد میکروفون دیجیتال و یک برد ESP32 یک نمایگشر طیف فرکانس صدا بسازیم. این سامانه دارای حداقل ۱۰ عدد LED خواهد بود که هر یک نمایانگر یک محدوده از طیف فرکانسی قابل دریافت توسط میکروفون هستند. ESP32 به صورت برخط سامانه صدای دریافتی را تحلیل کرده و انرژی هر محدوده فرکانسی را محاسبه و متناسب با مقدار دریافتی شدت نور LED مربوطه را تعیین می‌کند.

نکات پیاده سازی و راهنمایی:

۱) برای تغییر شدت نور LED باید از قابلیت PWM (Pulse Width Modulation) در ESP32 استفاده کنید.
۲) از آنجایی که تغییر شدت نور LED رفتار کاملا خطی ندارد به منظور نمایش بهتر شدت صدا از الگوی نمایی استفاده کنید. دقت کنید که در نمایش شدت هدف دقت بالا نیست ولی باید عمکرد صحیح و تشخیص درست طیف فرکانسی مشهود باشد.
۳) از مفهوم FFT (Fast Fourier Transform) در استخراج طیف صدا استفاده کنید.
۴) در صورت مشکل در راه اندازی میکروفن دیجیتال از میکروفن خازنی و مدار تقویت کننده استفاده کنید.

پروژه ۹	
دستیار آموزشی: محمدهادی کشاورزی	
عنوان: سیستم استریم صدا با کنترل کیفیت	**نوع پروژه:** عملی

شما در این پروژه باید با اتصال یک میکروفون به ESP32 و ارسال اطلاعات صدا به سرور یک رادیو اینترنتی بسازید که کاربران با اتصال به آن سرور بتوانند با **کیفیت دلخواه** صدا را دریافت کنند.

نکات:

- در صورت مشکل در راه اندازی میکروفن دیجیتال از میکروفن خازنی و مدار تقویت کننده استفاده کنید.

پروژه ۱۰	
دستیار آموزشی: محمدهادی کشاورزی	
عنوان: حفظ تعادل زاویه‌ای	**نوع پروژه:** عملی

یکی از مهمترین کاربردهای سیستم‌های نهفته در کنترل پارامترهای محیطی است. این پارامترها عمدتا با یک سنسور از محیط مطالعه شده و با انجام یکسری محاسبات ریاضی بر روی آن‌ها تبدیل به سیگنال برای فعال کردن محرک‌های متصل می‌شوند. این محرک‌ها با اثرگذاری بر روی محیط سبب تغییر در پارامترهای محیطی می‌شوند. در مسأله کنترل هدف آن است که این تعامل با محیط به گونه‌ای انجام شود که یک پارامتر مشخص در محدوده‌ی خاصی تثبیت شود.

صورت پروژه:

در این پروژه قصد داریم که زاویه‌ی شفت یک موتور DC را کنترل کنیم. بدین منظور باید یک عدد سنسور gyroscope مانند MPU-6050 را به شفت موتور DC متصل کرده، و بدین صورت در هر لحظه زاویه شفت موتور را بررسی کنید. پس از آن باید با ارسال یک عدد زاویه از طریق کامپیوتر به برد کنترل کننده (Arduino) یک سیگنال کنترلی برای موتور تولید کنید به طوری که شفت موتور در زاویه مورد نظر قرار بگیرد. به منظور انجام این عملیات از باید از کنترل کننده‌های مرتبط با پارادایم زمان پیوسته و معادلات دیفرانسیل استفاده کنید.

برای انتخاب و تهیه موتور سراغ موتوهای گیربکس دار با گشتاور بالاتر و سرعت چرخش کمتر بروید.

***توجه: به منظور اتصال سنسور به شفت از آسیب زدن به سنسور یا استفاده از چسب‌ها و اتصالات دائمی خودداری کنید.**

پروژه ۱۱	
دستیار آموزشی: عباس شبرنگ	
عنوان: سیستم حضور و غیاب هوشمند و دو مرحله‌ای	**نوع پروژه:** عملی

در این پروژه، دانشجویان یک سیستم حضور و غیاب ترکیبی طراحی می‌کنند که از دو لایه تشخیص بلوتوث و پردازش چهره برای ثبت تردد افراد استفاده می‌کند. سخت‌افزار اصلی این سیستم تنها ماژول دوربین ESP32 است. این ماژول به دلیل داشتن دوربین و بلوتوث داخلی، به عنوان یک گره پردازشی مستقل و کامل عمل می‌کند و نیازی به بردهای جانبی سنگین ندارد.

بخش اول سیستم بر پایه اسکن بلوتوث استوار است. برد ESP32 به صورت پیوسته محیط را برای یافتن مک آدرس گوشی‌های تعریف شده جستجو می‌کند. به محض اینکه گوشی یک کاربر مجاز در محدوده شناسایی شود، سیستم وارد مرحله دوم شده و ماژول دوربین را فعال می‌کند. این ساختار دو مرحله‌ای باعث کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از پردازش مداوم و بی‌دلیل تصویر می‌شود.

پس از بیدار شدن دوربین، تصویر شخص ثبت شده و یک الگوریتم سبک تشخیص چهره روی آن اجرا می‌گردد. هدف این مرحله تطبیق چهره فرد حاضر با هویت صاحب گوشی موبایل است. در صورت تایید هویت در این لایه، حضور شخص به صورت قطعی در سیستم تایید شده و زمان ورود مشخص می‌گردد. ترکیب این دو روش امنیت سیستم را بالا برده و امکان تقلب را از بین می‌برد.

برای ارائه فیدبک در محیط فیزیکی، از قطعات جانبی ساده‌ای استفاده می‌شود. پس از ثبت موفقیت‌آمیز تردد، یک بیزر صدای تایید پخش می‌کند تا کاربر از ثبت حضور خود مطمئن شود. همچنین از یک نمایشگر سون سگمنت برای نشان دادن کد پرسنلی فرد استفاده می‌شود. در نهایت، اطلاعات تردد از طریق ارتباط وای‌فای برد به یک سرور مرکزی یا لپ‌تاپ ارسال می‌شود تا در لیست نهایی حضور و غیاب ذخیره گردد.

پروژه ۱۲	
دستیار آموزشی: عباس شبرنگ	
عنوان: بازی تنیس دو نفره با پردازش حرکتی	**نوع پروژه:** عملی

در این پروژه، دانشجویان یک شبیه‌ساز بی‌درنگ بازی تنیس دو نفره طراحی می‌کنند که در آن حرکات فیزیکی بازیکنان باید به صورت پیوسته پردازش شده و نتایج آن در محیط گرافیکی یک کامپیوتر به نمایش درآیند. هر بازیکن یک راکت هوشمند در دست دارد. این راکت با استفاده از برد ESP32 و ماژول شتاب‌سنج و ژیروسکوپ MPU-6050 ساخته می‌شود و قطعات دیگری مانند دکمه‌های فشاری و بیزر نیز برای کنترل و فیدبک صوتی به سیستم اضافه می‌گردند. فیدبک گرفته شده باید از برد به یک سرور مرکزی (لپ‌تاپ) ارسال شود، پردازش‌هایی روی آن انجام شود و در نهایت در محیط گرافیکی بازی اعمال گردد.

داده‌های سنسور حرکتی باید با نرخ بالایی خوانده و تحلیل شوند تا الگوریتم‌هایی برای تشخیص نوع و قدرت ضربه طراحی گردد. قدرت ضربه با محاسبه برآیند شتاب در لحظه نوسان دسته مشخص می‌شود. تشخیص فورهند یا بکهند بودن ضربه به کمک زاویه چرخش مچ دست در لحظه شروع حرکت انجام می‌گیرد. همچنین تغییر زاویه عمودی دسته در حین ضربه مبنای تشخیص ضربات کات‌دار خواهد بود.

برای حرکت بازیکنان در زمین مجازی باید راهکاری بی‌درنگ و پویا با تشخیص درجا دویدن کاربر در نظر گرفته شود. در این حالت سیستم باید با تحلیل داده‌های محور عمودی شتاب‌سنج، گام‌های کاربر را تشخیص دهد. بدین ترتیب هرچه بازیکن در دنیای واقعی سریع‌تر درجا بدود، کاراکتر او در بازی کامپیوتری سریع‌تر به سمت نقطه فرود توپ حرکت می‌کند تا بتواند جواب ضربه را بدهد.

ارتباط بین دسته‌ها و سیستم مرکزی کامپیوتر باید با کمترین تاخیر ممکن برقرار گردد و برای این منظور استفاده از پروتکل ارتباطی سریع ESP-NOW الزامی است. رابط کاربری روی کامپیوتر وظیفه دریافت و پردازش سریع داده‌ها، رندر محیط بازی و محاسبه فیزیک برخوردها را بر عهده دارد. برای ایجاد یک فیدبک بی‌درنگ، کامپیوتر باید در لحظه برخورد توپ مجازی به راکت دستوری سریع برای فعال‌سازی بیزر به دسته ارسال کند.

پروژه ۱۳	
دستیار آموزشی: عباس شبرنگ	
عنوان: بارسپاری وظایف قابل اطمینان آگاه به فرسودگی در رایانش مه خودرویی با استفاده از DRL	**نوع پروژه:** عملی

در چشم‌انداز رو به رشد سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند، رایانش مه خودرویی (Vehicular Fog Computing – VFC) به عنوان یک پارادایم کلیدی برای ارائه خدمات محاسباتی با تأخیر کم به وسایل نقلیه مطرح شده است. یکی از چالش‌های اساسی در این شبکه‌ها، تصمیم‌گیری بهینه برای بارسپاری وظایف (Task Offloading) است که به دلیل پویایی بالای محیط و محدودیت منابع، پیچیدگی قابل توجهی دارد. الگوریتم‌های موجود اغلب بر بهینه‌سازی پارامترهای آنی مانند تأخیر و مصرف انرژی تمرکز می‌کنند، اما یک عامل حیاتی و بلندمدت را نادیده می‌گیرند: فرسودگی (Aging) سخت‌افزار پردازشی. با گذشت زمان، پردازنده‌های موجود در خودروها و زیرساخت‌های کنار جاده‌ای دچار فرسودگی فیزیکی می‌شوند که این امر مستقیما بر قابلیت اطمینان و عملکرد آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد و می‌تواند منجر به شکست‌های پیش‌بینی‌نشده در اجرای وظایف گردد.

برای رفع این خلاء، این پروژه یک چارچوب هوشمند و آگاه به فرسودگی را برای مدیریت تخلیه وظایف پیشنهاد می‌کند. هسته اصلی این چارچوب، یک عامل مبتنی بر یادگیری تقویتی عمیق (DRL)، و به طور خاص الگوریتم Proximal Policy Optimization (PPO) است که قادر است در محیط پیچیده و متغیر VFC، تصمیمات بهینه اتخاذ کند. نوآوری اصلی این طرح، ادغام یک مدل مبتنی بر فیزیک برای فرسودگی پردازنده در فرآیند تصمیم‌گیری عامل PPO است. این رویکرد به سیستم اجازه می‌دهد تا نه تنها عملکرد لحظه‌ای را بهینه کند، بلکه پایداری و قابلیت اطمینان بلندمدت کل شبکه را نیز تضمین نماید.

برای مدل‌سازی دقیق اثر فرسودگی، از مدل‌های ارائه شده در مقاله "ATLAS" بهره می‌بریم. فرآیند فرسودگی با گذشت زمان، منجر به افت ولتاژ آستانه ترانزیستورها ΔV_{th} می‌شود که طبق رابطه $\Delta V_{th} = k.A.Y^n.t^n$ محاسبه می‌گردد. این پدیده فیزیکی، به نوبه خود باعث کاهش فرکانس واقعی و قابل دستیابی پردازنده طبق فرمول $f(t) = f_0.(\frac{\Delta V_{th}}{V_{dd}-V_{th}})$ می‌شود. کاهش فرکانس، آسیب‌پذیری سیستم را در برابر خطاهای گذرا افزایش داده و نرخ خطا $\lambda(f)$ را بالا می‌برد. با در دست داشتن این مقادیر، می‌توانیم احتمال شکست یک وظیفه را در هر لحظه و برای هر پردازنده به صورت دقیق محاسبه کنیم: $\mathrm{PoF(T_i, t)} = 1 - \mathrm{R(T_i, t)}$، که در آن R قابلیت اطمینان وظیفه است. این مدل احتمال شکست، مستقیما در چارچوب DRL ما به کار گرفته می‌شود. عامل هوشمند، وضعیت جامع سیستم را مشاهده می‌کند که علاوه بر مشخصات وظیفه، شامل سطح فرسودگی هر پردازنده ΔV_{th} در دسترس نیز می‌باشد. بر این اساس، عامل یک عمل دوگانه را انتخاب می‌کند: اول، تعیین بهترین مقصد برای بارسپاری وظیفه و دوم، اتخاذ استراتژی بهینه Checkpointing برای مدیریت ریسک شکست. یادگیری عامل از طریق یک تابع پاداش (Reward) پیچیده هدایت می‌شود که هدف آن، کمینه‌سازی ترکیبی وزنی از تأخیر، مصرف انرژی و هزینه شکست است. این مکانیزم تضمین می‌کند که عامل یاد می‌گیرد از تخصیص وظایف حساس به پردازنده‌های قدیمی‌تر و غیرقابل اطمینان پرهیز کرده و بدین ترتیب، عمر مفید و قابلیت اطمینان کل سیستم را به حداکثر برساند.

در نهایت، هدف این پروژه ارائه یک راهکار جامع است که میان بهینه‌سازی عملکرد آنی و تضمین قابلیت اطمینان بلندمدت تعادل برقرار می‌کند. با پیوند زدن مدیریت سیستم در سطح بالا توسط الگوریتم PPO به واقعیت‌های سخت‌افزاری در سطح پایین (فرسودگی)، این پروژه گامی مهم در جهت تحقق سیستم‌های رایانش مه خودرویی پایدار و قابل اعتماد برمی‌دارد.

پروژه ۱۴	
دستیار آموزشی: عباس شبرنگ	
عنوان: بازی قاتل استرسی	**نوع پروژه:** عملی

این پروژه یک بازی تیراندازی بی‌درنگ و همه‌جانبه است. بازیکن در این شبیه‌ساز باید یک ماموریت حساس را در یک محیط مجازی انجام دهد. او یک دسته هوشمند در دست می‌گیرد که با برد ESP32 و سنسور حرکتی MPU-6050 ساخته شده است. همزمان یک سنسور ضربان قلب نیز به انگشت او متصل می‌شود. هدف اصلی تلفیق مهارت فیزیکی با کنترل ذهنی در یک سیستم بی‌درنگ است.

محیط رابط کاربری (UI) روی کامپیوتر به صورت ۳۶۰ درجه طراحی می‌شود. بازیکن برای پیدا کردن اهدف باید به صورت فیزیکی به اطراف بچرخد. کامپیوتر با دریافت داده‌های ژیروسکوپ زاویه دید دوربین را در بازی تغییر می‌دهد. اهداف در فواصل مختلفی در این محیط ظاهر می‌شوند. سیستم با استفاده از محاسبات گرافیکی اهداف دور را کوچک‌تر و اهداف نزدیک را بزرگ‌تر نمایش می‌دهد تا حس عمق به خوبی منتقل شود.

فرآیند هدف‌گیری کاملا بر پایه سنسور ژیروسکوپ انجام می‌گیرد. بازیکن با تکان دادن جزئی دست خود به بالا، پایین، چپ و راست نشانه تفنگ را روی صفحه جابجا می‌کند. داده‌های سنسور MPU-6050 باید با نرخ بالا خوانده شوند. این داده‌ها پس از فیلتر شدن به صورت بی‌درنگ به لپ‌تاپ ارسال می‌شوند تا حرکات دست با کمترین تاخیر به نشانه تفنگ در بازی تبدیل گردد.

چالش اصلی این پروژه درگیری فیزیکی و بیومتریک بازیکن است. سنسور ضربان قلب به صورت پیوسته وضعیت استرس بازیکن را پایش می‌کند. اگر تپش قلب بازیکن بالا برود لرزش شدیدی در تصویر و نشانه تفنگ ایجاد می‌شود. این لرزش هدف‌گیری را به شدت سخت می‌کند. از طرف دیگر تپش قلب بالا در الگوریتم بازی تاثیر مستقیم دارد و احتمال خطای شلیک را حتی در صورت قرار داشتن نشانه روی هدف افزایش می‌دهد.

بازیکن برای یک شلیک موفق باید کم‌حرکت بماند. او باید با کشیدن نفس‌های عمیق ضربان قلب خود را پایین بیاورد. کامپیوتر پس از دریافت مداوم داده‌های قلب و حرکت لرزش‌ها را مدیریت می‌کند. برای ارتباط سریع و بدون تاخیر میان سخت‌افزار و کامپیوتر از پروتکل ESP-NOW استفاده می‌شود.

پروژه ۱۵	
دستیار آموزشی: مهدی برهانی‌نژاد	
عنوان: سامانهٔ بینایی لبه‌ای با انتخاب تطبیقی محل پردازش	**نوع پروژه:** عملی

هدف. سامانه تصاویر ESP32-CAM را دریافت می‌کند و برای هر تصویر تصمیم می‌گیرد تشخیص روی رزبری‌پای انجام شود یا تصویر به لپ‌تاپ فرستاده شود. مهلت پاسخ سه ثانیه است و تصمیم باید از اطمینان مدل محلی، وضعیت صف و تأخیر واقعی شبکه به دست آید.

قطعات و ابزار. یکESP32-CAM ، یکRaspberry Pi 3 ، یک لپ‌تاپ، شبکهٔ Wi-Fi محلی، کارت حافظه و منابع تغذیه؛ Ultralytics/PyTorch برای آماده‌سازی مدل، NCNNروی پای و PyTorch یا ONNX Runtime روی سرور.

ساختار سامانه. مدل محلی YOLOv8n با ورودی ۳۲۰ x320و مدل سرور YOLOv8s با ورودی ۶۴۰ x640است. هر دو مدل ازپیش‌آموزش‌دیده، ثابت و محدود به کلاس‌هایperson ، backpackو bottle هستند. تصویر همراه شناسه و زمان ثبت وارد صف محدود می‌شود. ابتدا مدل محلی اجرا می‌گردد؛ اگر اطمینان کافی نباشد و تخمین زمان پایان مسیر سرور از مهلت کمتر باشد، تصویر ارسال می‌شود. پاسخ دیرهنگام یا دارای شناسهٔ نادرست رد می‌شود و قطع سرور نباید برنامه را متوقف کند. آستانهٔ اطمینان، نوع تخمین‌گر تأخیر و اندازهٔ پنجرهٔ آن فقط با داده و ردگیری کالیبراسیون انتخاب و پیش از آزمون نهایی ثابت می‌شوند. معیار انتخاب، بیشترین Macro-F1 انتهایه‌به‌انتها با رعایت مهلت است؛ در حالت برابری، تنظیمی انتخاب می‌شود که حجم ارسال کمتری داشته باشد.

داده و آزمایش. یک نوبت جداگانه برای کالیبراسیون و یک مجموعهٔ آزمون ۱۰۰ تصویری شامل ۵۰ تصویر در نور عادی و ۵۰ تصویر در نور کم تهیه می‌شود. هر کلاس باید دست‌کم در ۳۰ تصویر آزمون حضور داشته باشد. سه سیاست «همیشه محلی»، «همیشه سرور» و «تطبیقی» روی ترتیب ورودی یکسان و در حالت شبکهٔ عادی و قطع سرور اجرا می‌شوند.

تحویل و پذیرش. کد دوربین، پای و سرور؛ مدل‌ها؛ داده و برچسب‌ها؛ فایل تنظیمات؛ لاگ شناسه، مسیر، زمان مراحل و نتیجه؛ و گزارش دقت، صدک ۹۵ تأخیر، نرخ عبور از مهلت و حجم ارسال تحویل داده می‌شود. هیچ تصویر نباید بی‌لاگ گم شود، پاسخ قدیمی نباید پذیرفته شود و تمام تصمیم‌ها باید از روی لاگ قابل بازسازی باشند. جزئیات پیام‌ها، کالیبراسیون و سناریوهای خطا در فایل «توضیحات تکمیلی پروژه‌ها» آمده است.

پروژه ۱۶	
دستیار آموزشی: مهدی برهانی‌نژاد	
عنوان: زمانبندی تطبیقی استنتاج DNN در لبهٔ توزیع‌شده	**نوع پروژه:** عملی

هدف

برای هر درخواست تصویری، زمانبند یکی از دو مدل و یکی از سه گره را انتخاب می‌کند تا بیشترین دقت ممکن با رعایت مهلت پاسخ حاصل شود. پای اول هماهنگ‌کننده و عامل محلی، پای دوم عامل لبه‌ای و لپ‌تاپ عامل سرور است.

قطعات و ابزار :دو Raspberry Pi ۳، یک لپ‌تاپ، شبکهٔ محلی، کارت حافظه و منابع تغذیه؛ Python/C++، TensorFlow Lite Runtime، سوکت TCP و لاگ CSV. مدل سریع MobileNetV2-int۸ و مدل دقیق EfficientNet-Lite0-int۸ است. هر دو مدل ورودی ۲۲۴x۲۲۴ و خروجی هزارکلاسهٔ ImageNet دارند و بدون آموزش مجدد استفاده می‌شوند.

زمانبند : برای هر ترکیب مدل و گره، زمان پایان از مجموع انتظار صف، انتقال و استنتاج تخمین زده می‌شود. اگر مدل دقیق روی گره‌ای مهلت را رعایت کند، سریع‌ترین پایان آن انتخاب می‌شود؛ در غیر این صورت همین قاعده برای مدل سریع اجرا می‌گردد. اگر هیچ ترکیبی مهلت را رعایت نکند، کمترین زمان پایان انتخاب و عبور از مهلت ثبت می‌شود. نوع تخمین‌گر، طول پنجره و حاشیهٔ خطا از ردگیری کالیبراسیون انتخاب و سپس ثابت می‌شوند. هر عامل در هر لحظه یک درخواست اجرا می‌کند. پیام‌ها دارای شناسه، مدل، مهلت و شمارهٔ تلاش هستند. هماهنگ‌کننده با پیام زنده بودن، خرابی گره را تشخیص می‌دهد؛ درخواست بی‌پاسخ فقط یک بار بازفرستاده و نخستین پاسخ معتبر پذیرفته می‌شود.

داده و آزمایش :از ۶۶۰ تصویر ImageNetV۲ استفاده می‌شود: ۶۰ تصویر فقط برای کالیبراسیون و ۶۰۰ تصویر فقط برای آزمون. نرخ ورود و مهلت از ظرفیت اندازه‌گیری‌شدهٔ سامانه ساخته می‌شوند و سه سطح بار سبک، نزدیک ظرفیت و اضافه‌بار دارند. چهار سیاست «مدل سریع محلی»، «مدل دقیق محلی»، «مدل دقیق چرخشی» و «انتخاب مشترک مدل و گره» با ورودی یکسان در شبکهٔ عادی، قطع پای دوم و افزایش تأخیر سرور مقایسه می‌شوند.

تحویل و پذیرش : کد هماهنگ‌کننده و عامل‌ها، مدل‌ها، تنظیمات گره، دادهٔ کالیبراسیون و لاگ همهٔ درخواست‌ها تحویل داده می‌شود. گزارش شامل Top-1/Top-۵، صدک ۹۵ تأخیر، نرخ عبور از مهلت، توان عملیاتی، حجم انتقال، سهم هر گره، مدل منتخب و زمان بازیابی است. هیچ درخواستی نباید گم یا دوبار ثبت شود و سیاست پیشنهادی باید مزیت دقت و زمان خود را با اجرای واقعی نشان دهد. جزئیات پروتکل و قالب پیام در فایل تکمیلی آمده است.

پروژه ۱۷	
دستیار آموزشی: مهدی برهانی‌نژاد	
عنوان:	**نوع پروژه:** عملی

هدف: یک کنترلگر اندازه‌گیری‌محور ساخته می‌شود که با استفاده از زمان اجرای واقعی و شمارنده‌های سخت‌افزاری پیش‌بینی کند کاهش یک پله فرکانس چه اثری بر بهره‌برداری و مهلت تسک‌ها دارد. در صورت عدم توازن، کنترلگر می‌تواند تسک قابل‌انتقال را میان هسته‌ها جابه‌جا کند. هر تصمیم ناموفق باید باعث بازگشت فوری به فرکانس بیشینه و جایگذاری امن شود.

سخت‌افزار و ابزار: یک Raspberry Pi 3 و لپ‌تاپ؛ Raspberry Pi OS ، MiBench، CPUFreq، CPU affinity و perf_event_open. راه‌انداز، کنترلگر و مدل برخط با C++17 نوشته می‌شوند Python/PyTorch .فقط برای تحلیل ردگیری، انتخاب معماری و تولید وزن اولیه استفاده می‌شود.

بار کاری و داده: شش تسک دوره‌ای مصنوعی از اجرای واقعی basicmath ، bitcount، qsort، susan، FFT و CRC32 ساخته می‌شوند. زمان آزادشدن، دوره، مهلت و جایگذاری از فایل تنظیمات خوانده می‌شود؛ T1 بحرانی و ثابت روی هسته صفر است. برای هر اجرا، زمان پاسخ، هسته، فرکانس و شمارنده‌های سیکل، دستور، حافظه نهان و انشعاب ثبت می‌شوند.

مدل و کنترل: برای هر هسته یک شبکه پیشخور کوچک، بهره‌برداری تسک در پله فرکانسی پایین‌تر را پیش‌بینی می‌کند. عمق، عرض، بهینه‌ساز و نرخ یادگیری از پیش ثابت نیستند. داده به‌ترتیب زمانی به آموزش و اعتبارسنجی تقسیم می‌شود و کوچک‌ترین مدلی انتخاب می‌گردد که خطایش در محدوده یک خطای استاندارد بهترین نامزد باشد. آموزش با توقف زودهنگام پایان می‌یابد. به‌روزرسانی برخط فقط هنگام عبور خطا از توزیع خطای کالیبراسیون و در بودجه زمانی کنترلگر انجام می‌شود. فرکانس فقط یک پله و زمانی کاهش می‌یابد که پیش‌بینی تمام هسته‌ها با حاشیه حاصل از خطای کالیبراسیون امن باشد. مهاجرت فقط وقتی مجاز است که بهبود پیش‌بینی‌شده از نوسان اندازه‌گیری بزرگ‌تر باشد؛ نتیجه مهاجرت در دور بعد بررسی و در صورت بدترشدن بازگردانده می‌شود.

آزمایش و تحویل: چهار سیاست «فرکانس بیشینه»، ondemand، «کنترل برخط بدون مهاجرت» و «کنترل با مهاجرت» در بار عادی و رقابتی مقایسه می‌شوند. کد، تنظیم تسک‌ها، داده آموزش، وزن مدل و لاگ کامل تحویل داده می‌شود. نرخ عبور از مهلت، صدک ۹۵ پاسخ، خطای پیش‌بینی، زمان در هر فرکانس، مهاجرت، بازگشت و سربار گزارش می‌شوند. نرخ عبور T1 باید کمتر از یک درصد و زمان کنترل هر دور کمتر از ۵۰ میلی‌ثانیه باشد. جدول دقیق تسک‌ها و الگوریتم کنترل در فایل تکمیلی قرار دارد.

پروژه ۱۸	
دستیار آموزشی: مهدی برهانی‌نژاد	
عنوان: هرس ساختاری مدل DNN روی Raspberry Pi 3	**نوع پروژه:** عملی

هدف: یک مدل طبقه‌بندی تصویر کوچک می‌شود و نسخهٔ واقعاً فشرده‌شدهٔ آن روی رزبری‌پای اجرا می‌گردد. هرس غیرساختاری، که وزن‌ها را صفر می‌کند، با هرس ساختاری، که کانال و ابعاد واقعی لایه‌ها را کاهش می‌دهد، مقایسه می‌شود. معیار اصلی، زمان و حافظهٔ اندازه‌گیری‌شده روی برد است.

سخت‌افزار و ابزار: یک Raspberry Pi 3 و لپ‌تاپ؛ PyTorch/torchvision برای آموزش و هرس، ONNXبرای انتقال، NCNNو C++ برای استنتاج و بنچمارک.

داده و مدل پایه: از Oxford-IIIT Pet و بدنهٔ VGG16-BN ازپیش‌آموزش‌دیده استفاده می‌شود. دسته‌بند با Global Average Pooling و خروجی ۳۷ کلاسه جایگزین می‌گردد و ورودی ۱۶۰*۱۶۰ است. بخش trainval به صورت طبقه‌بندی‌شده به آموزش و اعتبارسنجی تقسیم می‌شود؛ آزمون تا انتخاب نهایی مدل باز نمی‌شود. بهینه‌ساز، نرخ یادگیری، اندازهٔ دسته و مدت آموزش با اعتبارسنجی و توقف زودهنگام تعیین می‌شوند.

هرس و انتخاب مدل: اهمیت فیلترها از وزن‌های مدل محاسبه و کانال‌ها در گام‌های کوچک حذف می‌شوند. حذف خروجی هر کانولوشن باید با حذف پارامتر متناظر Batch Normalization و کانال ورودی لایهٔ بعد همراه باشد. درصد هرس، حداقل تعداد کانال، نرخ یادگیری و تعداد epoch از پیش ثابت نیستند. پس از هر گام، مدل با دادهٔ آموزش و معیار اعتبارسنجی تنظیم مجدد می‌شود. برای هر نقطهٔ ساختاری منتخب، یک مدل غیرساختاری با تعداد وزن غیرصفر مشابه ساخته و با بودجهٔ آموزش برابر تنظیم می‌گردد. مدل‌های غیرمغلوب از نظر Macro-F1 اعتبارسنجی، MACو میانهٔ زمان واقعی پای نگهداری می‌شوند. مدل نهایی با قاعدهٔ نقطهٔ زانویی جبههٔ Pareto و پیش از مشاهدهٔ آزمون انتخاب می‌شود. سپس مدل پایه و مدل منتخب فقط یک بار روی آزمون ارزیابی می‌شوند.

استقرار، تحویل و پذیرش: مدل‌ها به ONNX و NCNN تبدیل و همسانی کلاس خروجی بررسی می‌شود. بنچمارک با governor ثابت، بدون کاهش فرکانس حرارتی و با ترتیب تصادفی مدل‌ها انجام می‌گیرد. دقت، Macro-F1، پارامتر، وزن صفر، اندازهٔ فایل، MAC، زمان بارگذاری، صدک‌های زمان استنتاج و حافظه گزارش می‌شوند. کد آموزش، هرس، بازسازی معماری، وزن‌ها، فایل‌های تبدیل‌شده، برنامهٔ پای، لاگ جست‌وجو و لاگ بنچمارک تحویل داده می‌شوند. کاهش شکل تانسورها و زمان واقعی باید قابل بررسی باشد؛ نبود شتاب نیز با تحلیل فنی معتبر است. الگوریتم کامل هرس و پروتکل بنچمارک در فایل تکمیلی آمده است.

پروژه ۱۹	
دستیار آموزشی: مهدی برهانی‌نژاد	
عنوان: تشخیص بلادرنگ رویداد صوتی روی ESP32	**نوع پروژه:** عملی

هدف: سامانه صوت محیط را پیوسته دریافت و چهار رویداد آژیر، شکستن شیشه، زنگ ساعت و جاروبرقی را روی خود ESP32 تشخیص می‌دهد. مدل سریع همیشه اجرا می‌شود و مدل دقیق فقط برای نمونه نامطمئن و در صورت باقی‌بودن زمان کافی اجرا خواهد شد.

قطعات و ابزار: یک ESP32 دوهسته‌ای، میکروفن دیجیتال INMP441 ، بردبورد، سیم، کابل و منبع تغذیه و یک لپ‌تاپ؛ TensorFlow/Keras و TFLite Converterبرای آموزش و تبدیل، وTensorFlow Lite Micro ، ESP-IDFو FreeRTOS برای اجرا.

داده و مدل: صوت ۱۶ کیلوهرتز و ۱۶ بیتی است. پنجره‌های یک‌ثانیه‌ای با همپوشانی ۵۰۰ میلی‌ثانیه به نگاشت Log-Mel تبدیل می‌شوند. چهار کلاس از ESC-50استفاده می‌شود: foldهای ۱ تا ۳ آموزش، foldچهار اعتبارات‌سنجی و fold پنج فقط آزمون است. مدل سریع یک شبکه کاملاً متصل کم‌عمق روی آمار باندهای Mel و مدل دقیق یک DS-CNN است. عمق و عرض مدل‌ها، نرخ یادگیری، اندازه دسته و مدت آموزش با fold چهار و توقف زودهنگام انتخاب می‌شوند. هر دو مدل به int8 کامل تبدیل می‌شوند. فقط مدل‌هایی معتبرند که همراه با بافر صوت و کد روی حافظه واقعی برد جا شوند و دریافت صوت را متوقف نکنند. آستانه اطمینان و حاشیه زمان نیز با اعتبارسنجی روی برد انتخاب و پیش از آزمون ثابت می‌شوند.

ساختار بلادرنگ: تسک دریافت صوت باI2S DMA ، تسک استخراج ویژگی، زمان‌بند استنتاج، مالک یکتای مفسر TFLite Micro و تسک ثبت و پایش ساخته می‌شوند. پس از شروع نمونه‌برداری تخصیص حافظه پویا مجاز نیست. شناسه پنجره، مدل نهایی، کلاس، اطمینان، زمان مراحل، عبور از مهلت و ازدست‌رفتن صوت ثبت می‌شود. مهلت پاسخ هر پنجره ۳۰۰ میلی‌ثانیه پس از بسته‌شدن آن است.

آزمایش و تحویل: سیاست‌های «همیشه سریع»، «همیشه دقیق» و «آبشاری» با ورودی یکسان در حالت عادی و بار مصنوعی مقایسه می‌شوند. کد آموزش و تبدیل، مدل‌های int8، کد ESP-IDF و لاگ‌ها تحویل داده می‌شوند. گزارش شامل Macro-F1، ماتریس درهم‌ریختگی، صدک ۹۵ پاسخ، نرخ عبور از مهلت، سهم مدل دقیق، حافظه و بار هسته‌ها است. دریافت صوت در حالت عادی نباید پنجره از دست بدهد و همه تصمیم‌ها باید بازسازی‌پذیر باشند. جزئیات تسک‌ها و آزمون در فایل تکمیلی آمده است.

پروژه ۲۰	
دستیار آموزشی: معین اثنی‌عشری	
عنوان: تخصیص وظایف استنتاج DNN با در نظر گرفتن عدم قطعیت به قابلیت اطمینان در سامانه‌های لبه	**نوع پروژه:** شبیه‌سازی

یک سامانه‌ی رایانش دو لایه‌ی کاربر و لبه داریم که در این سامانه هر کاربر یک دستگاه IoT است و قرار است وظایفی که به صورت استنتاج DNN هستند را روی شبکه تخصیص دهند. روی هر دستگاه IoT و سرور لبه یک مدل DNN وجود دارد که هر مدل از دقت (accuracy) مشخصی برخوردار است. به طور معمول مدل DNN دستگاه‌های IoT نسبت به مدل روی سرورها از دقت پایین‌تری برخوردار است. همچنین هر دستگاه IoT یک نرخ مصرف انرژی دارد که این نرخ ضربدر تعداد کلاک‌های وظیفه‌ای که به آن تخصیص داده می‌شود برابر با مصرف انرژی دستگاه IoT برای آن وظیفه می‌شود. همچنین برای تخصیص دادن وظایف روی سرورها به ازای هر لینکی که به یک سرور وجود دارد یک نرخ مصرف انرژی وجود دارد که این نرخ ضربدر اندازه‌ی داده‌ی وظیفه‌ای که ارسال می‌شود برابر با مصرف انرژی ارسال وظیفه به آن سرور می‌شود.

هر دستگاه IoT که در سامانه وجود دارد به همراه لینک‌هایی که دستگاه‌های IoT را به سرورهای لبه وصل می‌کنند با احتمال نا مشخصی ممکن است دچار خطایی شود که نتواند وظیفه‌ی استنتاج خود را به اتمام برساند. در نتیجه ما در این سامانه با چالش عدم قطعیت در رابطه با قابلیت اطمینان دستگاه‌های IoT و قابلیت اطمینان سرورهای لبه روبرو هستیم و باید بتوانیم با تخصیص دادن وظایف روی چند دستگاه و افزایش افزونگی قابلیت اطمینان وظایف خود را بالا ببریم.

هدف این پروژه شبیه سازی سناریوی تعریف شده برای یک دستگاه IoT به همراه چندین سرور است. وظیفه‌ی دستگاه IoT تخصیص وظایف استنتاج DNN روی سرورها یا انجام این وظایف به صورت محلی (local) است؛ به گونه‌ای که پارامتر مصرف انرژی از E_{bug} که بودجه‌ی انرژی است کمتر شود و پارامترهای قابلیت اطمینان و دقت مدل DNN بیشینه شود.

از آن جایی که کمینه کردن انرژی و بیشینه کردن قابلیت اطمینان و دقت مدل DNN با همدیگر در تقابل هستند، باید الگوریتم لرنینگ قابل تنظیم برای دستگاه IoT طراحی شود که با در نظر گرفتن یک پارامتر قابل تنظیم (مانند V) بتواند اهمیت مصرف انرژی نسبت به قابلیت اطمینان و دقت مدل را بسنجد و بر اساس آن وظایف را تخصیص دهد.

مثال ۱) اگر قصد ما مصرف انرژی پایین باشد می‌توانیم تعداد تخصیص وظایف را پایین بیاوریم تا انرژی کمتری در سامانه مصرف شود؛ اما در مقابل آن قابلیت اطمینان و دقت مدل‌های DNN پایین میاید.

مثال ۲) اگر قصد ما افزایش قابلیت اطمینان و دقت مدل DNN باشد ما می‌توانیم تعداد تخصیص وظایف را بر روی سرورهایی که دقت بالاتری دارند افزایش بدهیم که با این کار ممکن است مصرف انرژی بیشتر از بودجه‌ی انرژی بشود.

نکته‌ی آخر: همانطور که گفته شد هر دستگاه IoT و سرورها با احتمال نامشخصی ممکن است حین پردازش وظایف دچار خطا شوند (خطای مدل DNN، خطای سخت افزاری، خطای شبکه، ...). به ازای هر سرور و دستگاه IoT یک لیست از **مشاهدات قبلی** هر دستگاه وجود دارد که نشان می‌دهد این دستگاه در وظایف قبلی که به آن‌ها تخصیص داده شده بود چگونه عمل کرده است. در این لیست عدد صفر به معنی ناموفق بودن وظیفه و عدد یک به معنی انجام شدن وظیفه است.

الگوریتم طراحی شده باید بتواند احتمال انجام شدن وظایف را با توجه به مشاهدات قبلی تخمین بزند و از این طریق جهت افزایش قابلیت اطمینان وظایف خود را روی دستگاه‌هایی تخصیص دهد که بیشترین احتمال انجام شدن وظایف را دارند.

در مرحله‌ی اول پروژه نیاز است تا محیط شبیه‌سازی پروژه پیاده‌سازی شود و می‌بایست موجودیت‌های پروژه (دستگاه IoT ، سرورهای لبه ، مدل‌های DNN و ...) طراحی شوند. پیاده‌سازی در این فاز باید به گونه‌ای باشد که محیط شبیه‌سازی بتواند یک وظیفه‌ی DNN را روی یک سرور لبه ارسال کند و نتیجه‌ی ارسال این وظیفه را نمایش دهد. در مرحله‌ی بعد نیاز است تا الگوریتم توزیع وظایف با هدف قابلیت اطمینان و دقت مدل‌های DNN و انرژی مصرفی پیاده‌سازی شود. همچنین یک الگوریتم دیگر می‌بایست به عنوان الگوریتم پایه طراحی شود تا با الگوریتم طراحی شده مقایسه شود. تهیه و ارسال گزارش کار و کد پیاده‌سازی برای هر مرحله از کار الزامی است.

پیاده‌سازی تمامی موارد گفته‌شده، تولید تمام خروجی‌های خواسته‌شده و تهیه گزارش پایانی برای این پروژه الزامی است. در گزارش پایانی می‌بایست کدهای پیاده‌سازی شده خط به خط توضیح داده شوند و نتایج بدست آمده در گزارش قرار داده شده و تحلیل شوند.

پروژه ۲۱	
دستیار آموزشی: معین اثنی‌عشری و کسری منتظری	
عنوان: زمان‌بندی بیدرنگ تطبیقی در گره‌های اینترنت اشیاء بدون باتری	**نوع پروژه:** شبیه‌سازی

سناریو: گره‌های حسگری بدون باتری با برداشت انرژی از محیط مانند سلول‌های خورشیدی کار می‌کنند و انرژی را در ابرخازن ذخیره می‌نمایند. تغییرات تصادفی ورود انرژی در طول شبانه‌روز چالش خاموشی ناگهانی را به همراه دارد که سبب از دست رفتن محاسبات و نقض ضرب‌الاجل وظایف بیدرنگ می‌شود.

شرح ایده و مدل شبیه‌سازی: در این پروژه یک شبیه‌ساز رویداد گسسته در پایتون برای ارزیابی گره پردازشی بدون باتری پیاده‌سازی می‌شود. محیط شامل مدل ورود تصادفی انرژی خورشیدی و مدل شارژ و نشت ابرخازن و وظایف بیدرنگ است. دانشجو باید یک روش زمان‌بندی آگاه از انرژی طراحی کند که با ارزیابی ولتاژ خازن و مهلت وظایف تصمیم بگیرد وظیفه فورا اجرا شود یا با تغییر فرکانس هسته کار کند یا موقتا به تعویق بیفتد تا خازن مجددا شارژ شود.

خروجی‌های مورد انتظار و سناریوهای مقایسه:

مقایسه با روش‌های پایه شامل زمان‌بندی EDF و اولویت ایستا و الگوریتم LSA

نمودار نرخ خطای ضرب‌الاجل در برابر تغییرات نرخ انرژی ورودی

نمودار میزان اتلاف انرژی ناشی از ریست و خاموشی نابهنگام هسته

نمودار تغییرات ولتاژ ابرخازن در طول زمان و اثبات پایداری عملکرد

تحلیل حساسیت نسبت به ظرفیت خازن و حجم وظایف

پروژه ۲۲	
دستیار آموزشی: معین اثنی‌عشری و کسری منتظری	
عنوان: تخصیص وظایف آگاه از حرارت و فرسایش در پردازنده‌های چند هسته‌ای	**نوع پروژه:** شبیه‌سازی

سناریو: در پردازنده‌های مدرن چند هسته‌ای ناهمگن مانند معماری big.LITTLE تجمع وظایف سنگین روی هسته‌های پرقدرت باعث بالا رفتن سریع دما و افت اجباری فرکانس می‌شود. همچنین نوسانات حرارتی فرسایش فیزیکی ترانزیستورها ناشی از الکترومیگریشن را تسریع کرده و طول عمر پردازنده را کاهش می‌دهد.

شرح ایده و مدل شبیه‌سازی: در این پروژه یک فریمورک شبیه‌سازی برای مدیریت همزمان حرارت و طول عمر پردازنده پیاده‌سازی می‌شود. شبیه‌ساز شامل مدل شبکه مقاومت خازنی حرارتی برای تخمین دما و مدل قابلیت اطمینان مبتنی بر قانون بلک برای پیش‌بینی استهلاک و طول عمر است. وظیفه دانشجو طراحی یک الگوریتم تخصیص پویا است که با در نظر گرفتن دمای هسته‌ها و بودجه توان بار کاری را متعادل کند و مانع از تشکیل نقاط داغ و فعال شدن افت فرکانس شود.

خروجی‌های مورد انتظار و سناریوهای مقایسه:

مقایسه با روش حریصانه و توزیع چرخشی و روش متداول افت فرکانس

نمودار تغییرات دمای هسته‌ها در طول زمان و مهار آن زیر حد مجاز

نقشه حرارتی دوبعدی از توزیع دما در سطح تراشه

نمودار بهبود طول عمر پردازنده بر اثر توزیع یکنواخت حرارت

بررسی نرخ موفقیت در رعایت ضرب‌الاجل‌ها نسبت به روش‌های واکنشی

پروژه ۲۳	
دستیار آموزشی: محمدهادی کشاورزی	
عنوان: سامانه CDN مبتنی بر پردازش لبه	**نوع پروژه:** شبیه‌سازی

در این پروژه یک سامانه Content Delivery Network دو لایه مبتنی بر پردازش لبه طراحی خواهد شد.

سامانه شما دارای یک لپ‌تاپ به عنوان سرور لبه خواهد بود که طلاعات را از فضای ابری با نرخ 30 Mbps دریافت می‌کند. این اطلاعات با یک مجموعه از دستگاه‌های کاربری به اشتراک گذاشته خواهد شد. دستگاه‌های کاربری در بازه 30 ms درخواست‌های خود را تولید کرده و به لبه ارسال می‌کنند. دستگاه‌ها نرخ انتقال اطلاعات ثابت نداشته و با استفاده از اتصال بیسیم با نرخ متغیر 100 Mpbs تا 500 Mbps داده‌ها را دریافت می‌کند. در این پروژه شما باید یک عامل هوشمند طراحی کنید که به صورت همزمان وضعیت حافظه‌ی لبه و دستگاه‌ها را مدیریت کند. به دلیل محدودیت زمانی مشخص شده درصورت استفاده از الگوریتم مبتنی بر هوش مصنوعی نباید مدت زمان اجرای الگوریتم (زمان لازم برای inference) شما از ۳ میلی ثانیه تجاوز کند.

درخواست برای محتوی از توزیع zipf با $\alpha = 0.9$ پیروی می‌کند.

- نرخ ارسال داده از لبه به هر دستگاه در ابتدای هر بازه تصمیم گیری به صورت رندوم از بازه ذکر شده انتخاب شدخ و در بازه تصمیم‌گیری بعدی دوباره به صورت رندوم به روز می‌شود.
- اگر داده مورد انتظار دستگاه در لبه نبود، قابلیت دریافت مستقیم از ابر را نخواهد داشت.

واحد تصمیم گیر

واحد تصمیم‌گیری خودتان را ارائه دهید. واحد تصمیم‌گیری شما باید در اکثر مواقع عملکرد بهتری از سایر الگوریتم‌های مورد مقایسه داشته باشد. برای به روزرسانی حافظه عینک می‌توانید از روش ابتکاری خودتان استفاده کرده یا به سراغ LRU ویا LFU بروید. به ازای تعداد مختلف اشیاء آزمایش انجام شود.

پارامترها

تعداد محتوی	حجم هر محتوی	محدودیت حافظه لبه	محدودیت حافظه دستگاه‌ها	هزینه به روزرسانی حافظه
50-100-150	Uniform[5,20] MB	1024 MB	انتخاب رندوم از مجموعه: [128, 256, 512] MB	فقط هزینه زمانی دریافت اطلاعات در نظر گرفته شود.

الگوریتم‌های مورد مقایسه

به ازای هر تعداد محتویی معرفی شده:

- LRU در لبه و LRU در دستگاه‌ها
- LFU در لبه و LFU در دستگاه‌ها
- کاملا رندوم

پروژه ۲۴	
دستیار آموزشی: محمدهادی کشاورزی	
عنوان: مدل سازی و حل مسأله منابع مشترک با muxGNN	**نوع پروژه:** شبیه‌سازی

یکی از مدل‌های وظیفه پر کاربرد در سیستم‌های نهفته مدل وظیفه‌ی Directed Acyclic Graph (DAG) است. این مدل از وظیفه وابستگی بین وظایف و ترتیب بین آن‌ها را مدل می‌کند. با این حال چیزی که در این نوع مدل بررسی نمی‌شود احتمال حضور منابع مشترک است، به صورتی که ذاتاً بعضی از گره‌های موازی ممکن است که نتوانند همراه با هم اجرا شوند چرا که به یک منبع مشترک مانند TPU وابسته‌اند.

گراف وظایف

برای مدل‌سازی گراف وظایف از تولید گراف از الگوریتم Task Graphs For Free (TGFF) استفاده خواهد شد. به طور دقیق‌تر در این پروژه از نسخه 3.6 این ابزار که از لینک https://robertdick.org/projects/tgff/index.html قابل دسترسی است استفاده خواهد شد. به طور کلی این الگوریتم فقط پارامترهای تعداد گره (n)، حد بالای درجه خروجی (od) و حد بالای درجه ورودی (id) را دریافت می‌کند. گراف‌ها به صورت تک source ایجاد شده و حجم وظایف هر گره به صورت تصادفی بین بازه‌ی comp=[1,100] واحد انتخاب شده و میزان هزینه ارتباطی بین گره‌ها نیز به صورت تصادفی از بازه‌ی حاصل از ضرب پارامتر ccr در comp انتخاب می‌شود. پس از دریافت گراف از این ابزار شما باید تعداد η برابر تعداد کل گره‌ها را به صورت رندوم انتخاب کرده و آن‌ها را با احتمال ρ به یک دیگر به صورت غیر جهت‌دار وصل کنید. این یال‌های جدید نشان‌دهنده منابع مشترک هستند.

الگوریتم زمانبندی

در ابتدا باید گراف وظایف را به صورت دو لایه جداگانه تعریف کنید. یک لایه، لایه وابستگی بوده و لایه دیگر لایه منابع مشترک است. این دو لایه به یک muxGNN ارائه می‌شود تا embeddingهای مناسب برای الگوریتم DRL از آن استخراج شوند. به صورت کلی muxGNN دو مدل GAT را به صورت مستقل بر روی هر لایه گراف پیاده کرده و نتایج را با یک تابع تجمیع تبدیل به دو دسته embedding عمیق‌تر می‌کند. این دو دسته embedding با هم ترکیب شده همراه با اطلاعات پردازنده‌ها و به یک واحد masked PPO برای تصمیم‌گیری ارائه خواهد شد. واحد تصمیم‌گیر در نهایت مشخص می‌کند که کدام گره از گراف در کدام هسته از سیستم نهفته اجرا شود. هدف این است که در نهایت زمان اجرای کلی گراف (ماکسیمم زمان اجرای‌گره‌های پایانی) کمینه شود. واحد muxGNN به صورت آفلاین توسط یک ساختار auto encoder آموزش داده می‌شود.

الگوریتم‌های مورد مقایسه

- رتبه بندی بر اساس مسیر بحرانی و نگاشت بر اساس
  ۱. Worst Fit Decreasing
  ۲. First Fit Decreasing
- انتخاب گره و نگاشت به صورت رندوم

در هرکدام از الگوریتم‌های فوق در صورت بروز استفاده همزمان از منبع مشترک گره‌ی مشکل ساز به اولین زمان ممکن در آینده موکول شود.

آزمایش‌ها و نتایج مورد انتظار

در ابتدا تعداد 30 گراف از تمامی ترکیب‌های ممکن از پارامترهای جدول زیر تولید کنید.

n	id	od	ccr	η	ρ
{10,20,30,40,50}	{2,4}	{2,4}	{0.2,0.5,1,2}	{0.05,0.1,0.2}	0.5

سپس به ازای شرایط زیر نمودار میانگین زمان پایان را رسم کنید:

- به ازای تعداد هسته‌ی {4,8,12,16,20} و با پارامترهای: n=50، id=2, od=2, ccr=0.5, η=0.1, ρ=0.5
- به ازای افزایش n و با تعداد هسته‌ی 8 و پارامترهای: id=2, od=2, ccr=0.5, η=0.1, ρ=0.5
- به ازای افزایش id و با تعداد هسته‌ی 8 و پارامترهای: n=50، od=2, ccr=0.5, η=0.1, ρ=0.5
- به ازای افزایش od و با تعداد هسته‌ی 8 و پارامترهای: n=50، id=2, ccr=0.5, η=0.1, ρ=0.5
- به ازای افزایش ccr و با تعداد هسته‌ی 8 و پارامترهای: n=50، id=2, od=2, η=0.1, ρ=0.5
- به ازای افزایش η و با تعداد هسته‌ی 8 و پارامترهای: n=50، id=2, od=2, ccr=0.5, ρ=0.5

پروژه ۲۵	
دستیار آموزشی: امیرحسین انصاری	
عنوان: سامانه هوشمند پیش‌بینی ریسک تصادف شهری تهران	**نوع پروژه:** شبیه‌سازی

در این پروژه، یک سامانه نرم‌افزاری هوشمند برای تحلیل و پیش‌بینی ریسک تصادفات شهری طراحی و پیاده‌سازی می‌شود که بتواند با استفاده از داده‌های تاریخی تصادفات، شبکه معابر، اطلاعات زمانی، شرایط آب‌وهوایی و داده‌های ترافیکی، سطح ریسک بخش‌های مختلف شهر تهران را تخمین بزند. هدف اصلی پروژه این است که دانشجو تنها یک نقشه ثابت از نقاط حادثه‌خیز تولید نکند، بلکه سامانه‌ای بسازد که بتواند تغییر ریسک را در زمان و مکان تحلیل کرده و برای مناطق ۲۲گانه تهران نقشه‌ای پویا از وضعیت خطر ارائه دهد. در این پروژه داده‌های مختلف از نظر مکان و زمان هم‌تراز می‌شوند و سپس یک مدل یادگیری ماشین یا یادگیری عمیق برای تخمین ریسک آینده طراحی و ارزیابی می‌شود.

در بخش داده، دانشجو باید سه گروه اطلاعات را آماده و یکپارچه کند. گروه نخست شامل رکوردهای تصادف با فیلدهایی مانند زمان، تاریخ، موقعیت مکانی، شدت حادثه و شناسه رخداد است. گروه دوم شامل شبکه معابر و مرز مناطق ۲۲گانه تهران خواهد بود تا هر تصادف به منطقه و معبر متناظر نگاشت شود. گروه سوم شامل اطلاعات زمانی و آب‌وهوایی است که برای توصیف شرایط هر بازه استفاده می‌شود. در صورت وجود داده معتبر ترافیکی، متغیرهایی مانند سرعت متوسط، تراکم یا حجم تردد به مجموعه داده اضافه می‌شوند. دانشجو باید داده‌ها را پاک‌سازی کرده، مقادیر ناقص را مدیریت کند و در نهایت یک Dataset ساختاریافته برای آموزش و آزمون مدل تولید نماید.

در بخش مدل‌سازی، هدف پیش‌بینی یک Risk Score برای بخش‌های مختلف شهر است. دانشجو باید یک مدل پایه مانند Logistic Regression، Random Forest یا XGBoost و دو مدل مدل پیشرفته‌تر مانند LSTM، GCN یا مدل Spatio-Temporal را پیاده‌سازی و مقایسه کند. انتخاب مدل نهایی باید بر اساس نتایج آزمایش و نه صرفاً پیچیدگی معماری انجام شود. خروجی مدل باید امکان رتبه‌بندی مناطق یا معابر پرریسک را فراهم کند و برای هر بازه زمانی نشان دهد کدام بخش‌های تهران در وضعیت کم‌خطر، متوسط، پرخطر یا بحرانی قرار دارند. معیارهایی مانند Precision، Recall، F1-Score، PR-AUC و خطای پیش‌بینی باید ثبت شوند تا مشخص شود سامانه در شناسایی موقعیت‌های پرریسک تا چه حد قابل اعتماد است.

بخش نرم‌افزاری پروژه باید خروجی مدل را در قالب رابط کاربری قابل فهم نمایش دهد. دانشجو باید Dashboard ساده‌ای توسعه دهد که نقشه مناطق ۲۲گانه تهران را نمایش داده و Risk Score هر منطقه یا معبر را با رنگ مناسب مشخص کند. کاربر باید بتواند بازه زمانی یا افق پیش‌بینی را انتخاب کرده و تغییر وضعیت ریسک را روی نقشه مشاهده کند. علاوه بر نقشه، سامانه باید جدول رتبه‌بندی مناطق پرخطر، روند تغییر ریسک و اطلاعات موقعیت انتخاب‌شده را نمایش دهد. یک REST API نیز برای دریافت Prediction ها، Risk Score، زمان پیش‌بینی و اطلاعات منطقه طراحی شود تا خروجی مدل قابل استفاده باشد.

بخش ارزیابی پروژه اهمیت زیادی دارد. سامانه باید با جداسازی مناسب داده‌های آموزش و آزمون ارزیابی شود و از مخلوط شدن داده آینده با داده گذشته جلوگیری شود. عملکرد مدل پایه و مدل پیشرفته باید در شرایط یکسان مقایسه شود و اثر اطلاعات زمانی، مکانی و آب‌وهوایی بررسی گردد. دانشجو باید مشخص کند چه عواملی بیشترین اثر را بر Prediction دارند و در چه مناطق یا زمان‌هایی مدل بیشترین خطا را تولید می‌کند. در پایان، سامانه باید برای ۲۲ منطقه تهران نقشه ریسک تولید کند و نشان دهد چگونه داده‌های تاریخی و محیطی برای شناسایی شرایط پرخطر آینده مورد استفاده قرار می‌گیرند.

خروجی نهایی پروژه: Dataset پردازش‌شده، مدل پیش‌بینی ریسک، نقشه پویای مناطق ۲۲گانه تهران، REST API، Dashboard، نمودارهای ارزیابی و گزارش مقایسه مدل‌ها و نتایج.

پروژه ۲۶	
دستیار آموزشی: احمد شمس	
عنوان: مدیریت منابع پردازشی، ارتباطی و حافظه در محاسبات لبه	**نوع پروژه:** شبیه‌سازی

در این پروژه قصد داریم به صورت همزمان مدیریت منابع پردازشی ارتباطی و خافظه را انجام دهیم تا در نتیجه آن تاخیر در محاسبات لبه به کمترین میزان ممکن برسد. برای این امر از یک مدل بیهنه سازی استفاده می شود که در این مدل تاخیر تمامی منابع باید به صورت توام در نظر گرفته شود.

در این پروژه فرض می شود 10 سرور لبه داریم که هر کدام دارای ۶۴ مگابایت فضای ذخیره سازی cache و فضای نامحدود دخیره سازی حافظه اصلی دارد. تاخیر خواندن از حافظه cache برابر با ۲۵ میکرو ثانیه و تاخیر خواندن از حافظه اصلی ۱۰ میلی ثانیه می باشد. توان پردازشی تمامی آنان نیز با یکدیگر مساوی و برابر با ۲۰ گیگافلاپ در ثانیه است. پهنای باند هر سرور ۱۰۰ مگاهرتز می باشد. همچنین فرض می شود ۲۵۰ خودرو وجود دارد که قصد دارند اپلیکیشن های خود را به این سرور ها آپلود کنند. هر خودرو نیز ۴ اپلیکشن مختلف دارد که در ادامه آن ها را مشاهده خواهید کرد: (یعنی جمعا ۱۰۰۰ اپلیکیشن)

عنوان اپلیکیشن	جلوگیری از برخورد	آپلود اطلاعات محیطی	آپدیت نرم افزاری	سایر موارد
خواندن/ نوشتن ٪	۳۰/۷۰	۱۰۰/۰	۰/۱۰۰	۳۰/۷۰
حجم درخواست	32 KB	23768 KB	32768 KB	32 KB
اولویت	1 (safety critical)	0.5	0.5	0.5
CPU FLOP	10^4	10^3	10^3	10^4

پروژه ۲۷	
دستیار آموزشی: احمد شمس	
عنوان: بهینه سازی سیستم آسانسور هوشمند دانشکده کامپیوتر	**نوع پروژه:** شبیه‌سازی

همانطور که می دانید، در بخش کامپیوتر ۳ آسانسور وجود دارد که هر کدام از آن ها ظرفیت حداکثر ۱۱ نفر را دارد. در برنامه ریزی اولیه این آسانسور ها سعی بر این بوده که به صورت هوشمند طراحی شوند. اما در این طراحی به اصطلاح هوشمند، تنها جهت حرکت آسانسورها در نظر گرفته شده است. یعنی اگر شما قصد حرکت به سمت پایین را داشته باشید و از قبل آسانسور به سمت بالا در حال حرکت باشد، برای شما توقف نخواهد کرد.

اما این روش ایراداتی دارد. اول از همه گاهی اوقات یکی از آسانسور ها خالی در طبقه ای ایستاده است اما یک آسانسور با ظرفیت پر برای شما توقف می کند. همچنین اولویت در این زمانبندی در نظر گرفته نمی شود. برای مثال در ساعات شروع کلاس ها سفر هایی که از طبقه هم کف به طبقات ۱ تا ۴ انجام می گیرد اولویت بیشتری نسبت به سایر سفر ها دارد. در این پروژه قصد داریم این دو ایراد را برطرف نموده و یک برنامه زمانبندی **ظرفیت آگاه جهت آگاه اولویت دار** برای این آسانسور طراحی کنیم.

فرض کنید با تغییراتی تعدادی سنسور در آسانسور تعبیه شده است که تعداد افراد حاضر در آسانسور را به سیستم اعلام می کند. همچنین تعداد درخواست ها از روی تعداد بار های فشرده شدن یک دکمه مشخص می شود. همچنین درخواست های سفر بین طبقات به صورت غیر متناوب با فرآیند پواسون به سیستم وارد می شوند. همچنین پیاده‌سازی باید قابلیت وارد کردن دستی درخواست ها را داشته باشد.

پس از اصلاح سیستم زمانبندی آسانسور، روش پیاده سازی شده را با روش سابق مقایسه باید شود. در این مقایسه میانگین مدت زمان انتظار و میانگین مدت زمان پاسخگویی باید در نظر گرفته شود. سرعت آسانسور را 8 کیلومتر بر ساعت و مدت زمان پیاده یا سوار شدن به ازای هر نفر را ۱۰ ثانیه در نظر بگیرید. همچنین در ساعات ۸:۴۵ صبح الی ۱۶:۱۵ بعد از ظهر، موعد زمانی مطلق (Absolute Deadline) تسک ها برابر با ساعت شروع کلاس ها می باشد. برای مثال هر درخواست از ساعت ۹:۰۱ تا ۱۰:۳۰ دارای موعد زمانی مطلق ۱۰:۳۰ می باشد. در خارج از این زمان ها ددلاینی ندارند.

پروژه ۲۸	
دستیار آموزشی: معین اثنی‌عشری	
عنوان: پیاده‌سازی مقاله Deep Reinforcement Learning for Energy-Efficient Computation Offloading in Mobile-Edge Computing	**نوع پروژه:** پیاده‌سازی مقاله

پیش از شروع به پیاده‌سازی مقاله فوق می‌بایست از مقاله ارائه شده در این پروژه یک پروپوزال مناسب تهیه کنید به صورتی که ابتدا باید مقاله را به‌دقت مطالعه و درک عمیقی از موضوع، اهداف، روش‌ها و نتایج آن حاصل کنید. سپس باتوجه‌به این اطلاعات، اهداف مشخص و قابل‌اندازه‌گیری برای پیاده‌سازی آن تعیین کنید. در این پروپوزال، علاوه بر بیان روش مقاله و محدودیت‌های موجود، زبان برنامه‌نویسی و نرم‌افزارهای مناسب برای پیاده‌سازی نیز معرفی و دلایل انتخاب آن را ذکر کنید. همچنین، خلاصه‌ای از مقاله ارائه شده و نحوه پیاده‌سازی آن گام‌به‌گام شرح داده شود.

پروژه ۲۹	
دستیار آموزشی: معین اثنی‌عشری	
عنوان: پیاده‌سازی مقاله Thermal-Aware Resource Management for Embedded Real-Time Systems	**نوع پروژه:** پیاده‌سازی مقاله

پیش از شروع به پیاده‌سازی مقاله فوق می‌بایست از مقاله ارائه شده در این پروژه یک پروپوزال مناسب تهیه کنید به صورتی که ابتدا باید مقاله را به‌دقت مطالعه و درک عمیقی از موضوع، اهداف، روش‌ها و نتایج آن حاصل کنید. سپس باتوجه‌به این اطلاعات، اهداف مشخص و قابل‌اندازه‌گیری برای پیاده‌سازی آن تعیین کنید. در این پروپوزال، علاوه بر بیان روش مقاله و محدودیت‌های موجود، زبان برنامه‌نویسی و نرم‌افزارهای مناسب برای پیاده‌سازی نیز معرفی و دلایل انتخاب آن را ذکر کنید. همچنین، خلاصه‌ای از مقاله ارائه شده و نحوه پیاده‌سازی آن گام‌به‌گام شرح داده شود.

پروژه ۳۰	
دستیار آموزشی: معین اثنی‌عشری	
عنوان: پیاده‌سازی مقاله A Fast Algorithm for Energy-Saving Offloading With Reliability and Latency Requirements in Multi-Access Edge Computing	**نوع پروژه:** پیاده‌سازی مقاله

پیش از شروع به پیاده‌سازی مقاله فوق می‌بایست از مقاله ارائه شده در این پروژه یک پروپوزال مناسب تهیه کنید به صورتی که ابتدا باید مقاله را به‌دقت مطالعه و درک عمیقی از موضوع، اهداف، روش‌ها و نتایج آن حاصل کنید. سپس باتوجه‌به این اطلاعات، اهداف مشخص و قابل‌اندازه‌گیری برای پیاده‌سازی آن تعیین کنید. در این پروپوزال، علاوه بر بیان روش مقاله و محدودیت‌های موجود، زبان برنامه‌نویسی و نرم‌افزارهای مناسب برای پیاده‌سازی نیز معرفی و دلایل انتخاب آن را ذکر کنید. همچنین، خلاصه‌ای از مقاله ارائه شده و نحوه پیاده‌سازی آن گام‌به‌گام شرح داده شود.

پروژه ۳۱	
دستیار آموزشی: معین اثنی‌عشری	
عنوان: پیاده‌سازی مقاله Workload-Aware Scheduling of Multiple- Criticality Real-Time Applications in Vehicular Edge Computing System	**نوع پروژه:** پیاده‌سازی مقاله

پیش از شروع به پیاده‌سازی مقاله فوق می‌بایست از مقاله ارائه شده در این پروژه یک پروپوزال مناسب تهیه کنید به صورتی که ابتدا باید مقاله را به‌دقت مطالعه و درک عمیقی از موضوع، اهداف، روش‌ها و نتایج آن حاصل کنید. سپس باتوجه‌به این اطلاعات، اهداف مشخص و قابل‌اندازه‌گیری برای پیاده‌سازی آن تعیین کنید. در این پروپوزال، علاوه بر بیان روش مقاله و محدودیت‌های موجود، زبان برنامه‌نویسی و نرم‌افزارهای مناسب برای پیاده‌سازی نیز معرفی و دلایل انتخاب آن را ذکر کنید. همچنین، خلاصه‌ای از مقاله ارائه شده و نحوه پیاده‌سازی آن گام‌به‌گام شرح داده شود.

پروژه ۳۲	
دستیار آموزشی: معین اثنی‌عشری	
عنوان: پیاده‌سازی مقاله A Hybrid Scheduling Framework for Mixed Real-time Tasks in an Automotive System with Vehicular Network	**نوع پروژه:** پیاده‌سازی مقاله

پیش از شروع به پیاده‌سازی مقاله فوق می‌بایست از مقاله ارائه شده در این پروژه یک پروپوزال مناسب تهیه کنید به صورتی که ابتدا باید مقاله را به‌دقت مطالعه و درک عمیقی از موضوع، اهداف، روش‌ها و نتایج آن حاصل کنید. سپس باتوجه‌به این اطلاعات، اهداف مشخص و قابل‌اندازه‌گیری برای پیاده‌سازی آن تعیین کنید. در این پروپوزال، علاوه بر بیان روش مقاله و محدودیت‌های موجود، زبان برنامه‌نویسی و نرم‌افزارهای مناسب برای پیاده‌سازی نیز معرفی و دلایل انتخاب آن را ذکر کنید. همچنین، خلاصه‌ای از مقاله ارائه شده و نحوه پیاده‌سازی آن گام‌به‌گام شرح داده شود.

پروژه ۳۳	
دستیار آموزشی: معین اثنی‌عشری	
عنوان: پیاده‌سازی مقاله Fault-Tolerant Mobile Service Offloading in Mobile Edge Computing	**نوع پروژه:** پیاده‌سازی مقاله

پیش از شروع به پیاده‌سازی مقاله فوق می‌بایست از مقاله ارائه شده در این پروژه یک پروپوزال مناسب تهیه کنید به صورتی که ابتدا باید مقاله را به‌دقت مطالعه و درک عمیقی از موضوع، اهداف، روش‌ها و نتایج آن حاصل کنید. سپس باتوجه‌به این اطلاعات، اهداف مشخص و قابل‌اندازه‌گیری برای پیاده‌سازی آن تعیین کنید. در این پروپوزال، علاوه بر بیان روش مقاله و محدودیت‌های موجود، زبان برنامه‌نویسی و نرم‌افزارهای مناسب برای پیاده‌سازی نیز معرفی و دلایل انتخاب آن را ذکر کنید. همچنین، خلاصه‌ای از مقاله ارائه شده و نحوه پیاده‌سازی آن گام‌به‌گام شرح داده شود.

پروژه ۳۴	
دستیار آموزشی: معین اثنی‌عشری	
عنوان: پیاده‌سازی مقاله Reliability-Aware Energy Minimization for Heterogeneous Computing Power Network: A Fine-Grained Collaborative Optimization Approach	**نوع پروژه:** پیاده‌سازی مقاله

پیش از شروع به پیاده‌سازی مقاله فوق می‌بایست از مقاله ارائه شده در این پروژه یک پروپوزال مناسب تهیه کنید به صورتی که ابتدا باید مقاله را به‌دقت مطالعه و درک عمیقی از موضوع، اهداف، روش‌ها و نتایج آن حاصل کنید. سپس باتوجه‌به این اطلاعات، اهداف مشخص و قابل‌اندازه‌گیری برای پیاده‌سازی آن تعیین کنید. در این پروپوزال، علاوه بر بیان روش مقاله و محدودیت‌های موجود، زبان برنامه‌نویسی و نرم‌افزارهای مناسب برای پیاده‌سازی نیز معرفی و دلایل انتخاب آن را ذکر کنید. همچنین، خلاصه‌ای از مقاله ارائه شده و نحوه پیاده‌سازی آن گام‌به‌گام شرح داده شود.

پروژه ۳۵	
دستیار آموزشی: معین اثنی‌عشری	
عنوان: پیاده‌سازی مقاله Fuzzy-Deep Learning-Based Artificial Intelligence for Edge Computing and Real-Time Decision-Making in Uncertain IoT Environments	**نوع پروژه:** پیاده‌سازی مقاله

پیش از شروع به پیاده‌سازی مقاله فوق می‌بایست از مقاله ارائه شده در این پروژه یک پروپوزال مناسب تهیه کنید به صورتی که ابتدا باید مقاله را به‌دقت مطالعه و درک عمیقی از موضوع، اهداف، روش‌ها و نتایج آن حاصل کنید. سپس باتوجه‌به این اطلاعات، اهداف مشخص و قابل‌اندازه‌گیری برای پیاده‌سازی آن تعیین کنید. در این پروپوزال، علاوه بر بیان روش مقاله و محدودیت‌های موجود، زبان برنامه‌نویسی و نرم‌افزارهای مناسب برای پیاده‌سازی نیز معرفی و دلایل انتخاب آن را ذکر کنید. همچنین، خلاصه‌ای از مقاله ارائه شده و نحوه پیاده‌سازی آن گام‌به‌گام شرح داده شود.

پروژه ۳۶	
دستیار آموزشی: معین اثنی‌عشری	
عنوان: پیاده‌سازی مقاله A unified deep learning framework for energy-efficient offloading and resource allocation in multi-access edge computing	**نوع پروژه:** پیاده‌سازی مقاله

پیش از شروع به پیاده‌سازی مقاله فوق می‌بایست از مقاله ارائه شده در این پروژه یک پروپوزال مناسب تهیه کنید به صورتی که ابتدا باید مقاله را به‌دقت مطالعه و درک عمیقی از موضوع، اهداف، روش‌ها و نتایج آن حاصل کنید. سپس باتوجه‌به این اطلاعات، اهداف مشخص و قابل‌اندازه‌گیری برای پیاده‌سازی آن تعیین کنید. در این پروپوزال، علاوه بر بیان روش مقاله و محدودیت‌های موجود، زبان برنامه‌نویسی و نرم‌افزارهای مناسب برای پیاده‌سازی نیز معرفی و دلایل انتخاب آن را ذکر کنید. همچنین، خلاصه‌ای از مقاله ارائه شده و نحوه پیاده‌سازی آن گام‌به‌گام شرح داده شود.

پروژه ۳۷	
دستیار آموزشی: معین اثنی‌عشری	
عنوان: پیاده‌سازی مقاله Collaborative Task Offloading and Resource Allocation in Small-Cell MEC: A Multi-Agent PPO-Based Scheme	**نوع پروژه:** پیاده‌سازی مقاله

پیش از شروع به پیاده‌سازی مقاله فوق می‌بایست از مقاله ارائه شده در این پروژه یک پروپوزال مناسب تهیه کنید به صورتی که ابتدا باید مقاله را به‌دقت مطالعه و درک عمیقی از موضوع، اهداف، روش‌ها و نتایج آن حاصل کنید. سپس باتوجه‌به این اطلاعات، اهداف مشخص و قابل‌اندازه‌گیری برای پیاده‌سازی آن تعیین کنید. در این پروپوزال، علاوه بر بیان روش مقاله و محدودیت‌های موجود، زبان برنامه‌نویسی و نرم‌افزارهای مناسب برای پیاده‌سازی نیز معرفی و دلایل انتخاب آن را ذکر کنید. همچنین، خلاصه‌ای از مقاله ارائه شده و نحوه پیاده‌سازی آن گام‌به‌گام شرح داده شود.

پروژه ۳۸	
دستیار آموزشی: معین اثنی‌عشری	
عنوان: پیاده‌سازی مقاله Energy-efficient collaborative task offloading in multi-access edge computing based on deep reinforcement learning	**نوع پروژه:** پیاده‌سازی مقاله

پیش از شروع به پیاده‌سازی مقاله فوق می‌بایست از مقاله ارائه شده در این پروژه یک پروپوزال مناسب تهیه کنید به صورتی که ابتدا باید مقاله را به‌دقت مطالعه و درک عمیقی از موضوع، اهداف، روش‌ها و نتایج آن حاصل کنید. سپس باتوجه‌به این اطلاعات، اهداف مشخص و قابل‌اندازه‌گیری برای پیاده‌سازی آن تعیین کنید. در این پروپوزال، علاوه بر بیان روش مقاله و محدودیت‌های موجود، زبان برنامه‌نویسی و نرم‌افزارهای مناسب برای پیاده‌سازی نیز معرفی و دلایل انتخاب آن را ذکر کنید. همچنین، خلاصه‌ای از مقاله ارائه شده و نحوه پیاده‌سازی آن گام‌به‌گام شرح داده شود.

پروژه ۳۹	
دستیار آموزشی: معین اثنی‌عشری	
عنوان: پیاده‌سازی مقاله Energy-Delay-Aware Joint Microservice Deployment and Request Routing With DVFS in Edge: A Reinforcement Learning Approach	**نوع پروژه:** پیاده‌سازی مقاله

پیش از شروع به پیاده‌سازی مقاله فوق می‌بایست از مقاله ارائه شده در این پروژه یک پروپوزال مناسب تهیه کنید به صورتی که ابتدا باید مقاله را به‌دقت مطالعه و درک عمیقی از موضوع، اهداف، روش‌ها و نتایج آن حاصل کنید. سپس باتوجه‌به این اطلاعات، اهداف مشخص و قابل‌اندازه‌گیری برای پیاده‌سازی آن تعیین کنید. در این پروپوزال، علاوه بر بیان روش مقاله و محدودیت‌های موجود، زبان برنامه‌نویسی و نرم‌افزارهای مناسب برای پیاده‌سازی نیز معرفی و دلایل انتخاب آن را ذکر کنید. همچنین، خلاصه‌ای از مقاله ارائه شده و نحوه پیاده‌سازی آن گام‌به‌گام شرح داده شود.

پروژه ۴۰	
دستیار آموزشی: معین اثنی‌عشری	
عنوان: پیاده‌سازی مقاله Decentralized and Fault-Tolerant Task Offloading for Enabling Network Edge Intelligence	**نوع پروژه:** پیاده‌سازی مقاله

پیش از شروع به پیاده‌سازی مقاله فوق می‌بایست از مقاله ارائه شده در این پروژه یک پروپوزال مناسب تهیه کنید به صورتی که ابتدا باید مقاله را به‌دقت مطالعه و درک عمیقی از موضوع، اهداف، روش‌ها و نتایج آن حاصل کنید. سپس باتوجه‌به این اطلاعات، اهداف مشخص و قابل‌اندازه‌گیری برای پیاده‌سازی آن تعیین کنید. در این پروپوزال، علاوه بر بیان روش مقاله و محدودیت‌های موجود، زبان برنامه‌نویسی و نرم‌افزارهای مناسب برای پیاده‌سازی نیز معرفی و دلایل انتخاب آن را ذکر کنید. همچنین، خلاصه‌ای از مقاله ارائه شده و نحوه پیاده‌سازی آن گام‌به‌گام شرح داده شود.